

Secondo Compitino di Fisica 1 del 17/01/2024.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/eMkqR6vnAA>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8$ m/s.

Problema 1: Due corpi di massa m assimilabili a punti materiali, inizialmente fermi e a una distanza relativa pari a b (si veda Figura 1), interagiscono esclusivamente mediante una forza centrale la cui energia potenziale ha la forma $U(r) = A r^n$, dove r denota la distanza relativa tra i due corpi e A , n sono costanti. Al tempo $t = 0$, il corpo a destra viene urtato in maniera completamente anelastica da un proiettile di massa m e velocità $\vec{v}_p$, di modulo v_0 e direzione ortogonale al segmento che congiunge i due corpi. Definiamo "sistema" l'insieme delle due masse e del proiettile.

Si usino i seguenti valori numerici: $m = 0.110$ kg, $b = 1.10$ m, $v_0 = 11.0$ m/s.

Nel caso $n = 1.50$ e $A = 0.140$ J/m^{1.50}, determinare subito dopo l'urto, nel sistema di riferimento del centro di massa:

1.1) il modulo L' del momento angolare del sistema;

L' [kg m²/s] = ☒ 0.444 B ☐ 0.268 C ☐ 0.921 D ☐ 0.585 E ☐ 0.470

1.2) l'energia E' del sistema.

E' [J] = ☒ 1.27 B ☐ 1.92 C ☐ 2.22 D ☐ 4.22 E ☐ 3.08

Nel caso $n = 1$ e $A = 0.140$ J/m, determinare durante il moto successivo:

1.3) la distanza minima $r_{\min}$ raggiunta dal sistema;

$r_{\min}$ [m] = A ☐ 1.49 B ☐ 0.00 C ☐ 1.89 D ☐ 0.897 ☒ 1.10

1.4) la distanza massima $r_{\max}$ raggiunta dal sistema.

$r_{\max}$ [m] = A ☐ 7.76 B ☐ 7.12 C ☐ 6.61 D ☐ 12.6 ☒ 8.90

Nel caso $n = -1.20$ e $A = -1.10$ J/m^{-1.20}, mantenendo gli stessi valori della prima parte dell'esercizio per le masse e per v_0 , determinare:

1.5) il valore di b a cui il moto relativo del sistema è un moto circolare uniforme;

b [m] = A ☐ 0.996 B ☐ 0.804 ☒ 0.649 D ☐ 0.736 E ☐ 0.397

1.6) la frequenza ω delle piccole oscillazioni lungo la direzione radiale, attorno al punto $r = b$.

ω [rad/s] = ☒ 7.58 B ☐ 21.6 C ☐ 9.24 D ☐ 8.00 E ☐ 11.9

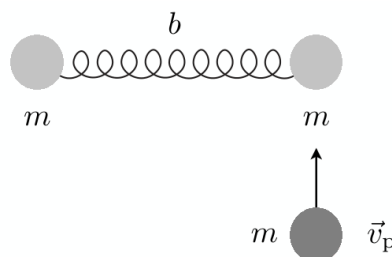


Figura 1

(segue)

Problema 2: Si supponga di voler eseguire un esperimento atto a studiare la violazione del numero leptonico. Per far questo si pensa di usare la reazione $e^- + p \rightarrow \Delta^- + \pi^+$ in cui un elettrone e^- urta un protone p per creare una particella Δ^- carica negativa e un pione π^+ carico positivo. Si trascuri la massa dell'elettrone, che è molto minore delle masse e delle energie in gioco nel problema. Determinare, nel sistema del centro di massa

2.1) l'energia di soglia E_e^{CM} dell'elettrone.

$$E_e^{\text{CM}} [\text{MeV}] = \quad \text{A } \boxed{566} \quad \text{B } \boxed{234} \quad \text{C } \boxed{417} \quad \text{X } \boxed{340} \quad \text{E } \boxed{250}$$

Poniamoci ora nel sistema di riferimento del laboratorio, in cui un elettrone collide con un protone fermo. A partire da questa domanda e per tutto il resto dell'esercizio, si supponga che l'energia dell'elettrone misurata in questo sistema di riferimento sia fissata al valore di soglia E_s . Determinare:

2.2) l'energia di soglia E_s ;

$$E_s [\text{MeV}] = \quad \text{A } \boxed{838} \quad \text{B } \boxed{672} \quad \text{X } \boxed{485} \quad \text{D } \boxed{603} \quad \text{E } \boxed{254}$$

2.3) la velocità v_{π^+} del pione prodotto.

$$v_{\pi^+}/c = \quad \text{A } \boxed{0.601} \quad \text{B } \boxed{0.423} \quad \text{C } \boxed{0.783} \quad \text{D } \boxed{0.978} \quad \text{X } \boxed{0.340}$$

Il pione π^+ successivamente decade in un muone positivo μ^+ e un neutrino muonico ν_μ secondo il processo $\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$. Si trascuri la massa del neutrino. Si supponga che nel sistema di riferimento del pione il tempo di decadimento valga τ_{π^+} e che il neutrino in questo sistema di riferimento sia emesso in direzione ortogonale alla direzione di moto del pione (si veda Figura 2a), mentre nel sistema di riferimento del laboratorio sia emesso con un angolo $\theta_{\mu^+}^{\text{LAB}}$ (si veda Figura 2b). Determinare:

2.4) lo spazio ℓ_{π^+} percorso dal pione prima di decadere;

$$\ell_{\pi^+} [\text{m}] = \quad \text{X } \boxed{3.15} \quad \text{B } \boxed{1.23} \quad \text{C } \boxed{4.13} \quad \text{D } \boxed{1.58} \quad \text{E } \boxed{1.45}$$

2.5) la tangente dell'angolo $\theta_{\mu^+}^{\text{LAB}}$.

$$\tan(\theta_{\mu^+}^{\text{LAB}}) = \quad \text{A } \boxed{4.00} \quad \text{B } \boxed{1.22} \quad \text{C } \boxed{3.61} \quad \text{D } \boxed{1.77} \quad \text{X } \boxed{0.896}$$

Ai fini di questo esercizio, si utilizzino i seguenti valori numerici:

$$m_p = 940 \text{ MeV}/c^2, \quad m_\Delta = 1.20 \times 10^3 \text{ MeV}/c^2, \quad m_{\pi^+} = 140 \text{ MeV}/c^2, \quad \tau_{\pi^+} = 2.90 \times 10^{-8} \text{ s}, \quad m_{\mu^+} = 100 \text{ MeV}/c^2.$$

sistema di rif. del CM del pione

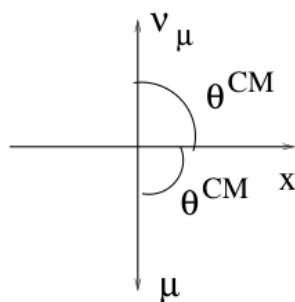


Figura 2a

sistema di rif. del LAB

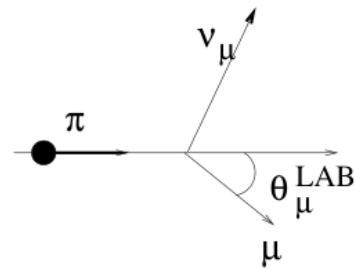


Figura 2b